



Action mécanique et force

Comment décrire le mouvement ?

1/ Action mécanique

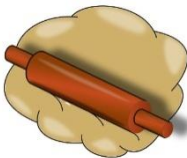
On décrit le mouvement avec une action mécanique modélisée par une force.

Une action mécanique d'un acteur sur un receveur peut :

Créer un mouvement (vitesse)	Modifier le mouvement (trajectoire)
 Action mécanique du personnage sur la voiture	 Action mécanique du joueur avec la tête sur le ballon
Déformer un corps (déformation)	Maintenir l'équilibre (statique)
 Action mécanique du personnage sur la flèche	 Action mécanique du garçon pour maintenir immobile le ballon sur sa tête

2/ Types d'actions mécaniques

Actions de contact

Ponctuelle :	Répartie :	Actions à distance :	Action de pesanteur :
le contact est un point	le contact est une surface	Action magnétique	Action gravitationnelle
			

3/ Mesure d'une force

L'intensité ou valeur d'une force se mesure avec un **dynamomètre**
et son unité est le **Newton (N)**.



4/ Représentation d'une force



On suspend une masse de 50 g à l'aide d'un dynamomètre.

Le dynamomètre indique **0,5 N**

Le dynamomètre indique **la valeur du poids**

On va représenter le poids sur le dessin à l'aide d'un vecteur $\vec{P}$ (flèche):
qui prend naissance au centre de la masse, verticale, vers le bas et dont la mesure de la longueur est donnée à l'échelle 1 cm pour 0.25 N

Dessiner la flèche sur la photo

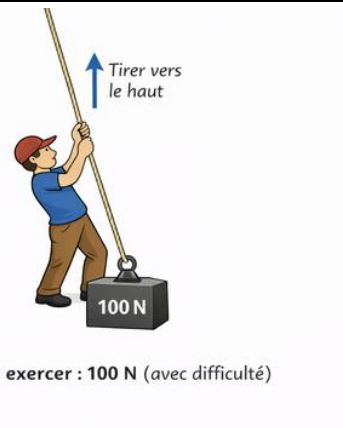
5/ Caractéristiques d'une force

Une **action mécanique** se modélise par une **force** représentée par un vecteur (flèche).

Indiquer les caractéristiques du poids représenté ci-dessus

Force	Point d'application	Droite d'action (direction)	Sens	Valeur (intensité)

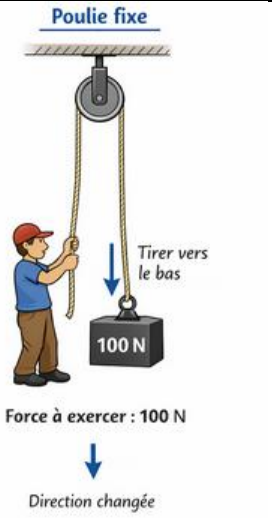
6/Le rôle de la poulie dans les forces



Force à exercer : 100 N (avec difficulté)

On doit soulever la charge directement.

Poulie fixe



Force à exercer : 100 N

Direction changée

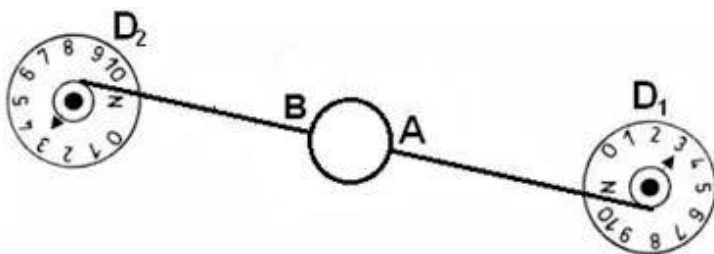
On tire vers le bas, c'est plus facile physiquement.

Conclusion : Poulie fixe

- Elle ne **change pas la quantité de force** nécessaire, mais elle **change la direction** de la force.
- Exemple : si une charge pèse 100 N, il faut toujours **100 N de force**, mais on peut tirer vers le bas plutôt que vers le haut.

7/ Equilibre d'un solide soumis à deux forces

Etude expérimental

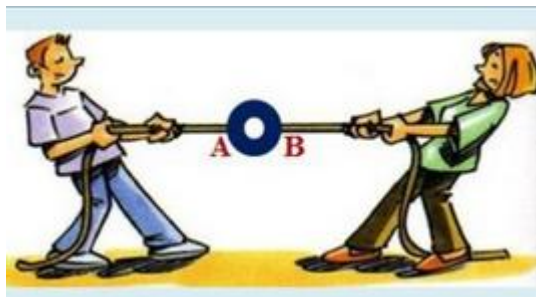


Un solide soumis à deux forces est en **équilibre** si les deux forces :

- Ont la même droite d'action (ou direction)
- Sont de sens opposés
- Ont la même intensité (valeur)

Force	Point d'application	Droite d'action (direction)	Sens	Valeur (intensité)

8/ Application



Pendant la récréation, deux élèves tirent un anneau solide indéformable et de masse négligeable par deux cordes, comme le montre la figure ci-contre

L'intensité de la force exercée par la corde sur l'anneau au point A est $F_A = 100\text{N}$.

2.1- Représenter la force $\overrightarrow{F_A}$ sur la figure à l'échelle de 50 N pour 1 cm

2.2- Rappeler les conditions d'équilibre pour que l'anneau reste immobile

.....

.....

.....

2.3- Déduire les caractéristiques de la force $\overrightarrow{F_B}$ exercée par la corde sur l'anneau au point B. Représenter cette force sur la figure précédente.

2.4 compléter le tableau des caractéristiques

Force	Point d'application	Droite d'action (direction)	Sens	Valeur (intensité)
$\overrightarrow{F_A}$				
$\overrightarrow{F_B}$				